

Administration Linux

Asma Daoui

January 2025

Introduction

Dans ce rapport, nous allons détailler les étapes nécessaires pour configurer trois services essentiels sous Linux : le serveur **DHCP**, le serveur **DNS** et le serveur **Web**. Chaque service joue un rôle crucial dans la gestion des réseaux et des sites web, et la bonne configuration de ces services est primordiale pour assurer la stabilité et la sécurité du réseau.

Configuration du serveur DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux périphériques connectés à un réseau. Voici les étapes pour configurer un serveur DHCP sous Linux :

1. Installer le paquet `isc-dhcp-server` :

```
asmadaoui4@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt-get install isc-dhcp-server
```

2. Configurer l'interface d'écoute

On utilise la commande `ifconfig` pour visualiser les interfaces réseau et leurs configurations sur une machine Linux.

```
asmadaoui4@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt-get install net-tools
```

```
asmadaoui3@ubuntu:~/Desktop$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:0c:29:02:e5:ae txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 77511 bytes 5661936 (5.6 MB)
    RX errors 0 dropped 4253 overruns 0 frame 0
    TX packets 298 bytes 50958 (50.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 2630 bytes 192946 (192.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2630 bytes 192946 (192.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

On a l'interface `ens33`. On édite le fichier `/etc/default/isc-dhcp-server` puis on modifie la valeur de `INTERFACESv4` pour y ajouter le nom de l'interface réseau sur laquelle le serveur DHCP doit opérer.

La configuration ressemble à ceci :

```
INTERFACESv4="ens33"
```

3. Configuration d'attribution automatique d'adresse IP (subnet)

Par défaut, le fichier de configuration du serveur DHCP (`/etc/dhcp/dhcpd.conf`) ne contient aucun sous-réseau configuré pour l'attribution automatique d'adresses IP. Ainsi, si vous tentez de démarrer le service DHCP avec cette configuration par défaut, un message d'erreur pourrait apparaître, selon votre système Linux.

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "eidiacyber.lan";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

- `option domain-name "eidiacyber.lan";` : Cette option permet de spécifier un nom de domaine pour les clients DHCP. Dans cet exemple, le domaine `eidiacyber.lan` est attribué à tous les clients qui reçoivent une adresse IP via le serveur DHCP. Cela permet aux clients de résoudre les noms d'hôtes dans ce domaine, simplifiant ainsi les requêtes DNS sans nécessiter de configuration manuelle supplémentaire.
- `default-lease-time 600;` : Cette option définit la durée, en secondes, de la première location d'adresse IP attribuée par le serveur DHCP. Ici, 600 secondes (ou 10 minutes) est la durée par défaut pendant laquelle un client peut utiliser l'adresse IP attribuée avant de devoir renouveler sa location.
- `max-lease-time 7200;` : Cette option définit la durée maximale, en secondes, pendant laquelle une adresse IP peut être utilisée par un client avant qu'une nouvelle location ne soit négociée. Dans cet exemple, la durée maximale de location est de 7200 secondes (ou 2 heures). Cela limite le temps pendant lequel un client peut conserver une adresse IP avant de devoir renouveler la location.

```
#   range 10.0.29.10 10.0.29.230;
# }
#}
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range 10.0.1.2 10.0.2.253;
    option routers 10.0.2.254;
    option domain-name-servers 10.0.2.253 ;
}
```

La configuration suivante définit un sous-réseau et une plage d'adresses pour l'attribution automatique d'adresses IP par le serveur DHCP : **Explication de la configuration :**

- **Sous-réseau et masque :** Vous définissez un sous-réseau (10.0.0.0) avec un masque de sous-réseau 255.255.0.0. Cela permet de gérer un large éventail d'adresses IP.
- **Plage d'adresses IP :** La plage d'adresses 10.0.1.2 à 10.0.2.253 est spécifiée pour l'attribution dynamique des adresses IP aux clients du réseau.
- **Routeur et serveur DNS :** Le routeur par défaut est défini à 10.0.2.254 et le serveur DNS à 10.0.2.253, ce qui permettra aux clients de se connecter à Internet et de résoudre les noms de domaine.

4. Configuration manuelle de l'adresse IP sur la machine serveur

La configuration manuelle de l'adresse IP sur la machine serveur se fait comme suit : l'adresse IP de la machine serveur est définie à 10.0.1.1 avec un masque de sous-réseau 255.255.0.0, le routeur (gateway) est défini à 10.0.2.254, et le serveur DNS est configuré à 10.0.2.253.

The screenshot shows the 'Wired' network configuration window. At the top, there are 'Cancel' and 'Apply' buttons. Below them are tabs for 'Details', 'Identity', 'IPv4', 'IPv6', and 'Security'. The 'Details' tab is active, displaying the following information:

- Link speed: 1000 Mb/s
- IPv4 Address: 10.0.1.1
- IPv6 Address: fe80::f09f:9184:8115:b856
- Hardware Address: 00:0C:29:40:41:90
- Default Route: 10.0.2.254
- DNS: 10.0.2.253

Below the network details, there are three checkboxes:

- ☒ Connect automatically
- ☒ Make available to other users
- ☐ Metered connection: has data limits or can incur charges
Software updates and other large downloads will not be started automatically.

At the bottom right, there is a red button labeled 'Remove Connection Profile'.

5. Commandes pour gérer le service DHCP

- **sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service** : Cette commande permet de redémarrer le service DHCP sur la machine serveur. Le mot-clé **sudo** est utilisé pour exécuter la commande avec des privilèges administratifs. Le redémarrage du service est utile lorsque des modifications ont été effectuées dans les fichiers de configuration, afin d'appliquer les changements sans avoir à redémarrer la machine.
- **sudo systemctl status isc-dhcp-server.service** : Cette commande permet de vérifier l'état du service **isc-dhcp-server**. Elle affiche des informations détaillées sur l'état du service, comme s'il est actif (en cours d'exécution) ou inactif (arrêté), ainsi que d'autres informations utiles pour le dépannage en cas de problème avec le service DHCP.

```
oot@ubuntu:/home/asmadaout/desktop# systemctl restart isc-dhcp-server
oot@ubuntu:/home/asmadaout/desktop# systemctl status isc-dhcp-server
isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Fri 2024-11-15 07:40:04 PST; 2s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 3498 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 4541)
     Memory: 4.9M
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─3498 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/d
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Wrote 24 leases to leases file.
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Wrote 24 leases to leases file.
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10.0
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Sending on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Sending on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10.0
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Server starting service.
lines 1-20/20 (END)...skipping...
isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Fri 2024-11-15 07:40:04 PST; 2s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 3498 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 4541)
     Memory: 4.9M
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─3498 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Wrote 24 leases to leases file.
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Wrote 24 leases to leases file.
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10.0.0.0/16
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10.0.0.0/16
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Sending on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10.0.0.0/16
ov 15 07:40:04 ubuntu sh[3498]: Sending on LPF/ens33/00:0c:29:73:03:9b/10.0.0.0/16
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
ov 15 07:40:04 ubuntu dhcpd[3498]: Server starting service.
```

6. Configuration DHCP : Plage d'adresses et hôtes

Pour attribuer une adresse IP fixe à une machine en fonction de son adresse MAC, on utilise la directive **hardware ethernet**. De plus, pour interdire l'accès à une machine via DHCP, on utilise la directive **deny booting**.

```

}
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range          10.0.1.2 10.0.2.253;
    option domain-name-servers 10.0.2.253;
    option routers 10.0.2.254;
    host client1{
        hardware ethernet 00:0c:29:02:e5:ae;
        fixed-address 10.0.2.100;
    }
    host banni{
        hardware ethernet 00:0c:29:4e:c7:95;
        deny booting;
    }
}
}

```

Configuration du Relay

Le **DHCP Relay** est une fonctionnalité réseau qui permet à un serveur DHCP situé sur un sous-réseau différent de fournir des adresses IP et des informations de configuration à des clients DHCP. Cela évite la nécessité de déployer un serveur DHCP sur chaque sous-réseau.

Fonctionnement

Les clients envoient des requêtes broadcast (par exemple, DHCPDISCOVER) pour obtenir une adresse IP. Un agent relais, souvent un routeur ou un commutateur, transmet ces requêtes en unicast au serveur DHCP dans un autre sous-réseau, qui répond ensuite au client via l'agent.

Configuration sur Linux

Pour configurer un relais DHCP avec l'outil `isc-dhcp-relay` :

1. Installez l'outil :

```

sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-relay

```

2. Modifiez le fichier de configuration `/etc/default/isc-dhcp-relay` :

```

SERVERS="10.0.1.1"    # Serveur DHCP
INTERFACES="ens33 ens37" # Interfaces d'écoute
OPTIONS=""            # Options supplémentaires

```

3. Redémarrez le service :

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-relay
```

Avantages

- Centralisation : Un seul serveur DHCP peut gérer plusieurs sous-réseaux.
- Réduction des coûts : Évite de multiplier les serveurs DHCP.
- Simplicité : Gestion centralisée des configurations réseau.

Configuration du DNS dans DHCP

1. Définition

La configuration du **DNS dans DHCP** permet au serveur DHCP de fournir automatiquement les adresses des serveurs DNS aux clients lors de l'attribution des adresses IP. Cela garantit que les clients peuvent résoudre les noms de domaine en adresses IP sans configuration manuelle.

2. Installation de BIND

BIND (Berkeley Internet Name Domain) est l'un des serveurs DNS (Domain Name System) les plus populaires et largement utilisés dans le monde. Il permet de gérer la résolution des noms de domaine en adresses IP, et vice versa, pour assurer le fonctionnement des services internet tels que la navigation web et les emails.

- **Fonctionnalités principales :**

- (a) **Serveur DNS autoritaire** : Gère des zones spécifiques et fournit des réponses définitives pour les requêtes DNS sur ces zones.
- (b) **Serveur DNS récursif** : Résout les noms de domaine en interrogeant d'autres serveurs DNS sur internet.
- (c) **Cache DNS** : Stocke temporairement les réponses DNS pour accélérer les futures requêtes similaires.
- (d) **Gestion des zones DNS** : Permet de configurer des zones maîtresses (master) et esclaves (slave) pour la redondance et la fiabilité.

```
asma@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnstools
```

Vérification si BIND est correctement installé en vérifiant la version :

```
asmadaoui@ubuntu:~$ named -v  
BIND 9.18.28-0ubuntu0.20.04.1-Ubuntu (Extended Support Version) <id:>
```

3. Configuration des zones DNS

Configurer le fichier de configuration principal (named.conf)

Les fichiers de configuration de **BIND** sont stockés dans `/etc/bind/`. Le fichier principal de configuration est `/etc/bind/named.conf`. Pour définir vos zones, vous devez modifier le fichier `named.conf.local`.

- Configurer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
GNU nano 4.8 /etc/
// Définition de la zone principale (directe)
zone "eidia.uemf" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.eidia.uemf"; // Fichier de zone pour le domaine EIDIA.UEMF
};

// Définition de la zone inverse
zone "0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10"; // Fichier de zone inverse pour les IP 10.0.0.0/24
};
```

- Configurer la zone directe

```
asmadaoui@ubuntu:~$ sudo nano /etc/bind/db.10
```

```
1 $TTL      86400
2 @         IN      SOA      ns1.eidia.uemf. admin.eidia.uemf. (
3           2025010601 ; Serial (année, mois, jour, numéro de révision)
4           3600      ; Refresh (1 heure)
5           1800      ; Retry (30 minutes)
6           1209600   ; Expire (2 semaines)
7           86400 )   ; Minimum TTL (1 jour)
8
9 ; Définition des serveurs de noms
10 @        IN      NS       ns1.eidia.uemf.
11 @        IN      NS       ns2.eidia.uemf.
12
13 ; Adresses des serveurs de noms
14 ns1      IN      A        10.0.1.1
15 ns2      IN      A        10.0.1.2
16
17 ; Enregistrement des hôtes
18 www      IN      A        10.0.1.1
19 mail     IN      A        10.0.1.20
20 ftp      IN      A        10.0.1.30
21
22 ; Enregistrements MX pour le mail
23 @        IN      MX       10 mail.eidia.uemf.
24
```

(a) **\$TTL 86400** :

- **TTL** (Time To Live) définit la durée pendant laquelle une entrée dans le cache DNS est valide, ici 86400 secondes (soit 1 jour).

Cela signifie que les résolutions de noms pour ce domaine seront mises en cache pendant 24 heures.

(b) **SOA (Start of Authority) :**

- **@ IN SOA ns1.eidia.uemf. admin.eidia.uemf. :** Il s'agit de l'enregistrement SOA (Start of Authority), qui marque le début de la zone DNS et contient des informations cruciales sur la gestion de la zone.
- **ns1.eidia.uemf.** est le serveur DNS primaire de la zone.
- **admin.eidia.uemf.** est l'adresse email de l'administrateur de la zone (remarquez que le "@" est remplacé par un point).
- Les paramètres suivants sont des valeurs spécifiques :
 - **Serial** (numéro de révision) : 2025010601 — Formatée comme année, mois, jour, numéro de révision.
 - **Refresh** : 3600 — Durée en secondes avant que les serveurs secondaires doivent interroger le serveur primaire (ici, 1 heure).
 - **Retry** : 1800 — Durée avant qu'un serveur secondaire essaie à nouveau de se connecter après un échec (ici, 30 minutes).
 - **Expire** : 1209600 — Durée pendant laquelle un serveur secondaire considérera les informations comme valides en cas d'échec de communication avec le primaire (ici, 2 semaines).
 - **Minimum TTL** : 86400 — Durée minimale du TTL pour les enregistrements (1 jour).

(c) **Serveurs de noms (NS) :**

- **@ IN NS ns1.eidia.uemf. :** Définit ns1.eidia.uemf comme serveur de noms primaire pour la zone.
- **@ IN NS ns2.eidia.uemf. :** Définit ns2.eidia.uemf comme serveur de noms secondaire pour la zone.

(d) **Adresses des serveurs de noms (A) :**

- **ns1 IN A 10.0.1.1 :** Associe l'adresse IP 10.0.1.1 au nom ns1.
- **ns2 IN A 10.0.1.2 :** Associe l'adresse IP 10.0.1.2 au nom ns2.

(e) **Enregistrement des hôtes (A) :**

- **www IN A 10.0.1.1 :** Associe le nom d'hôte **www** à l'adresse IP 10.0.1.1 (ce serveur peut être utilisé pour le site web).
- **mail IN A 10.0.1.20 :** Associe le nom d'hôte **mail** à l'adresse IP 10.0.1.20 (serveur de messagerie).
- **ftp IN A 10.0.1.30 :** Associe le nom d'hôte **ftp** à l'adresse IP 10.0.1.30 (serveur FTP).

(f) **Enregistrement MX (Mail Exchange) :**

- @ IN MX 10 mail.eidia.uemf. : Définit un enregistrement MX qui spécifie que les e-mails pour le domaine eidia.uemf doivent être envoyés au serveur de messagerie mail.eidia.uemf avec une priorité de 10.
- Configurer la zone directe

```
asma@ubuntu:~$ sudo nano /etc/bind/db.10
```

```
GNU nano 4.8 /etc/bind/db.10
$TTL      86400
@          IN      SOA      ns1.eidia.uemf. admin.eidia.uemf. (
                                2025010601 ; Serial
                                3600      ; Refresh
                                1800      ; Retry
                                1209600   ; Expire
                                86400 )   ; Minimum TTL

; Définition des serveurs de noms
@          IN      NS       ns1.eidia.uemf.
@          IN      NS       ns2.eidia.uemf.

; Enregistrements PTR (pour la résolution inverse)
1         IN      PTR       ns1.eidia.uemf.
2         IN      PTR       ns2.eidia.uemf.
10        IN      PTR       www.eidia.uemf.
20        IN      PTR       mail.eidia.uemf.
30        IN      PTR       ftp.eidia.uemf.
```

- Vérification de la configuration

Vérifiez la configuration de BIND pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs de syntaxe :

```
asma@ubuntu:~$ sudo named-checkconf
```

```
asma@ubuntu:~$ sudo named-checkzone 0.10.0.in-addr.arpa /etc/bind/db.10
zone 0.10.0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025010601
OK
```

```
asma@ubuntu:~$ sudo named-checkzone eidia.uemf /etc/bind/db.eidia.uemf
zone eidia.uemf/IN: loaded serial 2025010601
OK
```

```
asma@ubuntu:~$ sudo systemctl restart bind9
asma@ubuntu:~$ sudo systemctl enable bind9
Failed to enable unit: Refusing to operate on alias name or linked unit file: bind9.service
```

- **Tester la résolution de noms (Forward Lookup)**

La résolution de noms consiste à convertir un nom de domaine en adresse IP. Cela permet de vérifier que le serveur DNS fonctionne correctement pour résoudre des noms de domaine.

Avec dig :

```
asma@ubuntu:~$ dig @localhost www.eidia.uemf

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.20.04.1-Ubuntu <<>> @localhost www.eidia.uemf
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44702
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f1432726e8073c3f010000006782fd4a1a99a55f48659f1d (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.eidia.uemf.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.eidia.uemf.                86400   IN      A      10.0.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sat Jan 11 15:22:50 PST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

```
asma@ubuntu:~$ dig @localhost mail.eidia.uemf

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.20.04.1-Ubuntu <<>> @localhost mail.eidia.uemf
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15813
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: aa138424bee1358a010000006782fd5035560dbfff9855d7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail.eidia.uemf.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.eidia.uemf.              86400   IN      A      10.0.1.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sat Jan 11 15:22:56 PST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 88
```

- **Tester la résolution inverse (Reverse Lookup)** La résolution inverse consiste à convertir une adresse IP en nom de domaine. Cela permet de vérifier que le serveur DNS peut résoudre une adresse IP vers un nom de domaine.

Avec dig :

```
asma@ubuntu:~$ dig @localhost -x 10.0.1.1

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.20.04.1-Ubuntu <<>> @localhost -x 10.0.1.1
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 47518
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1301d2de3ff0a57a010000006782fe2e51122c5e7a8c9d5f (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.1.0.10.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; AUTHORITY SECTION:
10.IN-ADDR.ARPA.      86400  IN      SOA      10.IN-ADDR.ARPA. . 0 28800 7200 604800 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sat Jan 11 15:26:38 PST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 128
```

```
asma@ubuntu:~$ dig @localhost -x 10.0.1.20

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.20.04.1-Ubuntu <<>> @localhost -x 10.0.1.20
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 39655
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6672cc9df5b14739010000006782fe636a0204470f3f7235 (good)
;; QUESTION SECTION:
;20.1.0.10.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; AUTHORITY SECTION:
10.IN-ADDR.ARPA.      86400  IN      SOA      10.IN-ADDR.ARPA. . 0 28800 7200 604800 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sat Jan 11 15:27:31 PST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 129
```

Ces commandes envoient une requête inverse pour résoudre les adresses IP 10.0.1.1 et 10.0.1.20 en leurs noms de domaine correspondants.

- **Configurer un client pour tester** Configuration de client pour utiliser le serveur DNS, en ajoutant l'adresse IP de serveur DNS dans `/etc/resolv.conf` :

```

GNU nano 4.8 /etc/resolv.conf
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs must not access this file directly, but only through the
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
# replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 10.0.1.1
options edns0 trust-ad
search localdomain

```

Avec nslookup :

```

asma@ubuntu:~$ nslookup mail.eidia.uemf
Server:          10.0.1.1
Address:         10.0.1.1#53

Name:   mail.eidia.uemf
Address: 10.0.1.20

asma@ubuntu:~$ nslookup www.eidia.uemf
Server:          10.0.1.1
Address:         10.0.1.1#53

Name:   www.eidia.uemf
Address: 10.0.1.1

```

- **Configuration de DNS dans DHCP server**

on change le dns dans le fichier .conf le parametre de options domainname-servers pour avoir ip de serveur dhcp. car dns est dans meme machine. et en change dans ip adresse de serveur dhcp dans dns pour avoir meme address

```

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range 10.0.1.1 10.0.2.253;
    option routers 10.0.2.254;
    option domain-name-servers 10.0.1.1 ;
}

```

configuration du Web Server

La configuration du serveur web consiste à installer et configurer un serveur (comme Apache, Nginx, etc.) pour héberger des sites web et fournir des services HTTP ou HTTPS aux clients. Un serveur web permet de gérer les requêtes provenant des navigateurs web et de répondre en envoyant des fichiers HTML, des images, des scripts et d'autres ressources. La configuration implique aussi la gestion de la sécurité, des performances, des logs, et de la gestion des certificats SSL/TLS pour les connexions sécurisées.

Avantages de travailler avec un serveur web en DNS

- **Accessibilité facilitée :** Un serveur web configuré avec DNS permet d'utiliser des noms de domaine facilement mémorisables (comme `www.example.com`) au lieu d'adresses IP complexes, ce qui améliore l'accessibilité du site web.

- **Meilleure gestion du trafic** : En associant le serveur web à un serveur DNS, il devient possible de configurer des sous-domaines, de répartir le trafic et de mettre en place des stratégies de gestion des ressources.
- **Sécurité** : Le DNS peut être utilisé pour configurer des mécanismes de sécurité, comme la protection DDoS, en redirigeant le trafic vers des serveurs sécurisés.

Avantages de travailler avec un serveur web en DHCP

- **Attribution dynamique des adresses IP** : Le DHCP permet au serveur web de recevoir une adresse IP automatiquement, ce qui simplifie la gestion de l'adresse IP des serveurs, particulièrement pour les serveurs dans des environnements dynamiques ou avec des configurations réseau changeantes.
- **Flexibilité et évolutivité** : L'utilisation de DHCP avec un serveur web permet de gérer plus facilement un grand nombre de serveurs sans avoir à attribuer manuellement des adresses IP statiques à chaque machine.
- **Réduction des erreurs** : Le DHCP réduit les risques d'erreurs humaines liées à l'attribution manuelle d'adresses IP et permet une gestion plus simple du réseau.

installation de apache2

```
asma@ubuntu:~$ sudo apt install apache2
```

Configurer le serveur web pour le domaine

Créer un fichier de configuration pour le site :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/eidia.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.eidia.uemf
    DocumentRoot /var/www/html
    DirectoryIndex site.html

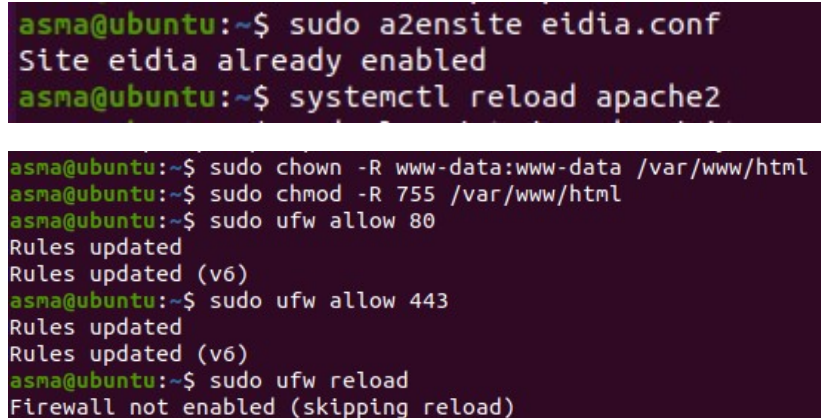
    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/eidia_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/eidia_access.log combined
</VirtualHost>
```

le site.html est le fichier qui contient le code de website. qu'on crée dans /var/www/html avec commande:


```
sudo nano /var/www/html/site.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Page Simple</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur ma page web !</h1>
  <p>Ceci est un paragraphe simple dans une page HTML.</p>
</body>
</html>
```

Activez le site et rechargez Apache :

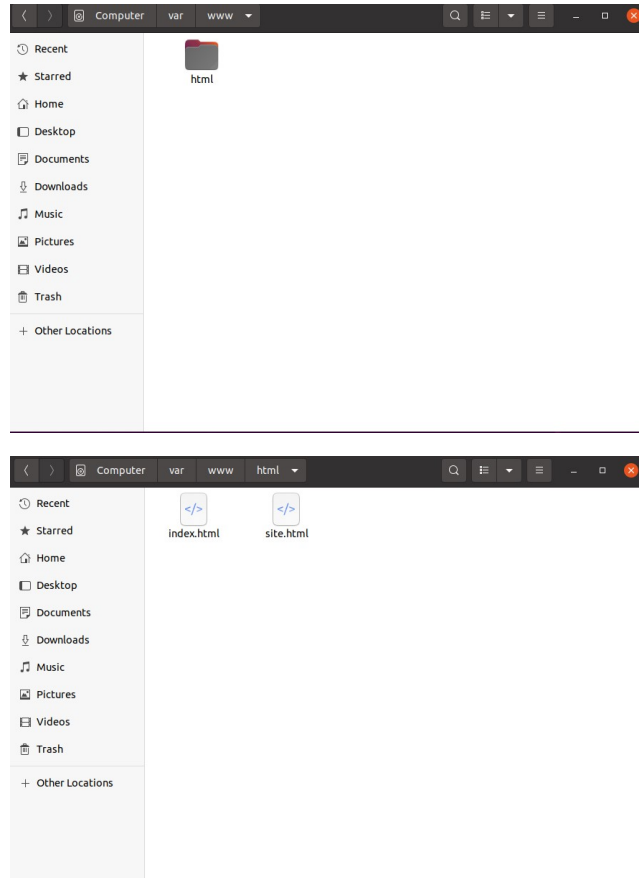


```
asma@ubuntu:~$ sudo a2ensite eidia.conf
Site eidia already enabled
asma@ubuntu:~$ systemctl reload apache2

asma@ubuntu:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
asma@ubuntu:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/html
asma@ubuntu:~$ sudo ufw allow 80
Rules updated
Rules updated (v6)
asma@ubuntu:~$ sudo ufw allow 443
Rules updated
Rules updated (v6)
asma@ubuntu:~$ sudo ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
```

1. `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html` : Cette commande change le propriétaire et le groupe du répertoire `/var/www/html` et de tous ses fichiers à l'utilisateur `www-data` et au groupe `www-data`, qui sont les utilisateurs par défaut pour le serveur web Apache. L'option `-R` applique ce changement de manière récursive.
2. `sudo chmod -R 755 /var/www/html` : Cette commande modifie les permissions des fichiers et répertoires dans `/var/www/html`. L'option `-R` applique les permissions de manière récursive. Le mode `755` accorde les permissions de lecture, écriture et exécution au propriétaire (`www-data`), et de lecture et d'exécution aux autres utilisateurs.
3. `sudo ufw allow 80` : Cette commande autorise le trafic entrant sur le port 80, utilisé pour le HTTP. Le pare-feu UFW (Uncomplicated Firewall) permet ainsi aux requêtes HTTP d'atteindre le serveur.

4. `sudo ufw allow 443` : Cette commande autorise le trafic entrant sur le port 443, utilisé pour le HTTPS. Cela permet aux requêtes sécurisées d'atteindre le serveur.
5. `sudo ufw reload` : Cette commande recharge la configuration du pare-feu UFW pour appliquer les nouvelles règles définies précédemment.



dans le client(Apres changer dans `/etc/resolv.conf` le IP address de serveur au IP de dhcp server 10.0.1.1) ou DHCP serveur en tape le site `http://www.eidia.uemf` sur firefox apres en avoir ce site la.

